

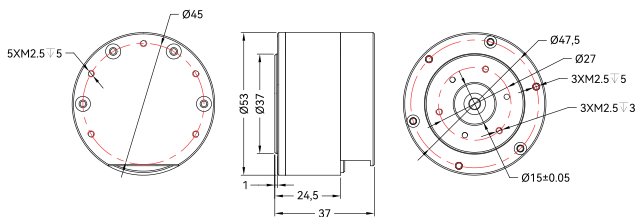
AK系列动力模组

AK40-10	03
AK45-10	04
AK45-36	05
AK60-6 V3.0	06
AK60-6 V1.1	07
AK60-39 V3.0	09
AK70-9	10
AK70-10	11
AK80-6	12
AK80-8	13
AK80-9 V3.0	14
AK80-9	15
AK80-64	16
AK10-9 V3.0	17
AK10-9 V2.0	18

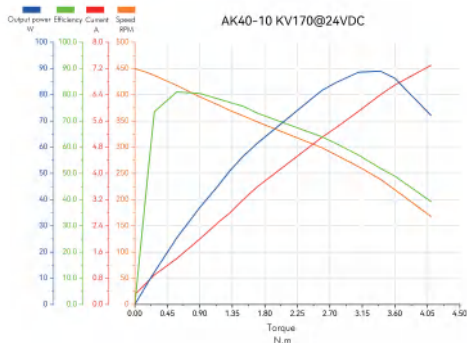


AK40-10 KV170, $\Phi 53 \times 37$ mm

产品图纸



电机运行曲线图

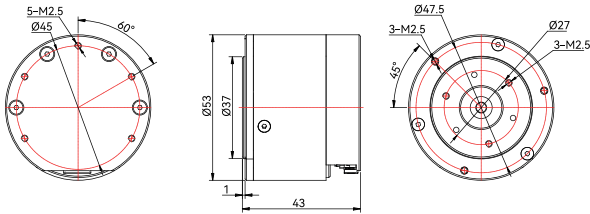


基本参数

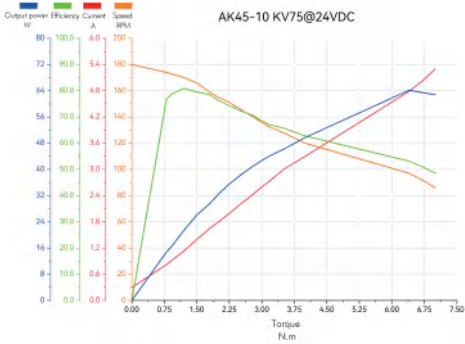
应用领域	足式机器人	峰值扭矩 (Nm)	4.1
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	7.3
工作环境温度	-20°C~50°C	空载转速 (RPM)	435
线圈接法	Delta	速度常数 (RPM/V)	170
绝缘等级	C	扭矩常数 (Nm/A)	0.056
绝缘耐压	500V 5mA/2s	反电势常数 (V/krpm)	5.88
绝缘电阻	500V 10m Ω	线电阻 (m Ω)	978
槽数	24	线电感 (μ H)	465
极对数	14	转动惯量 (gcm ²)	540
减速比	10:1	电机常数 (Nm/ $\sqrt{W}$)	0.0568
反驱扭矩 (Nm)	无	机电时间常数 (ms)	2.2
背隙 (arcmin)	18	重量 (g)	200
温感	NTC MF51B 103F3950	最大转矩密度 (Nm/kg)	20.5
噪音dB距离电机65CM	50	CAN 接口对应	A1257WR-S-4P
基本额定动载荷 (CN)	2810	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定静载荷 (CON)	2760	电源接口对应	XT30PW-M
额定电压 (V)	24	内环编码器类型	磁编
额定扭矩 (Nm)	1.3	内环编码器分辨率	14bit
额定转速 (RPM)	370	外环编码器类型	/
额定电流 (ADC)	2.7	外环编码器分辨率	/
		编码器数量	1

AK45-10 KV75, Φ53*43mm

产品图纸



电机运行曲线图

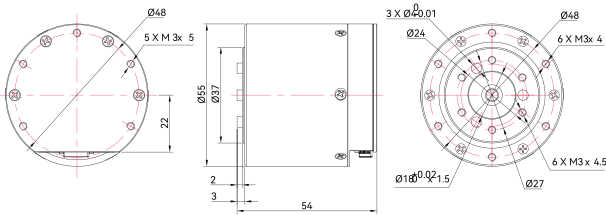


基本参数

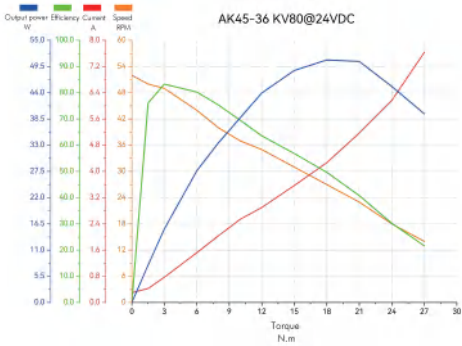
应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (Nm)	7
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	5
工作环境温度	-20°C~50°C	速度常数 (RPM/V)	75
推荐电池	12-14S (LiPo)	扭矩常数 (Nm/A)	0.127
绝缘等级	C	反电势常数 (V/krpm)	13.33
绝缘耐压	500V 5mA/2s	线电阻 (mΩ)	2200
绝缘电阻	500V10mΩ	线电感 (μH)	1330
相数	3	转动惯量 (gcm ²)	89
极对数	14	电机常数 (Nm/√W)	0.0858
减速比	10:1	机电时间常数 (ms)	0.6
反驱扭矩 (Nm)	0.2	重量 (g)	260
背隙 (arcmin)	15	最大转矩密度 (Nm/kg)	26.9
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN 接口对应	A1257WR-S-3P
噪音dB距离电机	60	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	2760	电源接口对应	XT30PW-M
基本额定静载荷 (C0N)	2810	内环编码器类型	磁编
额定电压 (V)	24	内环编码器分辨率	14bit
额定扭矩 (Nm)	2.5	外环编码器类型	/
额定转速 (RPM)	150±5%	外环编码器分辨率	/
额定电流 (ADC)	2.1	编码器数量	1

AK45-36 KV80, $\Phi 55 \times 54 \text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图

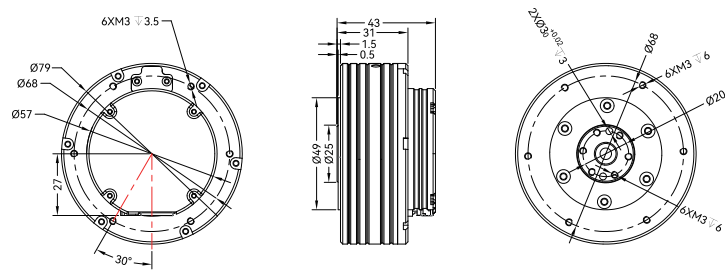


基本参数

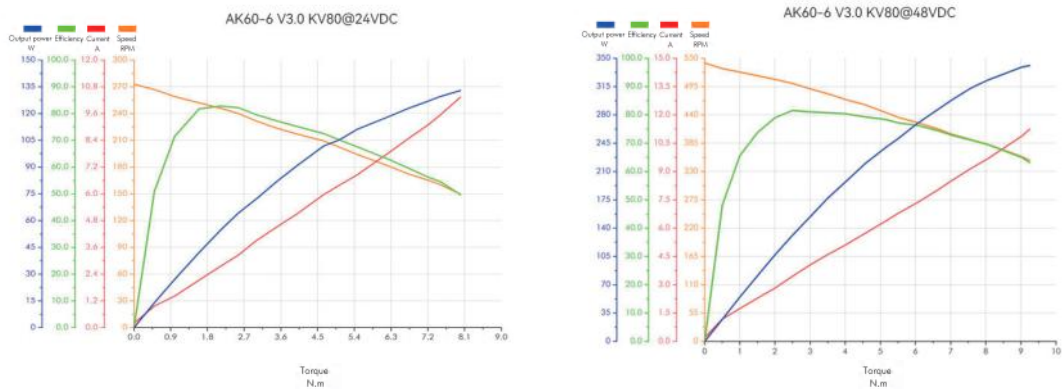
应用领域	足式机器人, 外骨骼, AGV	峰值扭矩 (Nm)	24
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	6.5
工作境温度	-20°C~50°C	空载转速 (RPM)	52
线圈接法	Star	速度常数 (RPM/V)	80
绝缘等级	F	扭矩常数 (Nm/A)	0.11
绝缘耐压	500V 5mA/2s	反电势常数 (V/krpm)	12.5
绝缘电阻	500V10M Ω	线电阻 (Ω)	1.8
槽数	24	线电感 (mH)	1.4
极对数	14	转动惯量 (gcm ²)	32
减速比	36:01:00	电机常数 (Nm/ $\sqrt{W}$)	0.83
反驱扭矩 (Nm)	0.8	机电时间常数 (ms)	340
背隙 (arcmin)	12	重量 (g)	70.5
温感	NTC MF51B 103F3950	最大转矩密度 (Nm/kg)	A1257WR-S-4P
噪音dB距离电机	65	CAN 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	2810	UART 接口对应	XT30PW-M
基本额定静载荷 (CON)	2760	电源接口对应	磁编
额定电压 (V)	24	内环编码器类型	14bit
额定扭矩 (Nm)	8	内环编码器分辨率	/
额定转速 (RPM)	40	外环编码器类型	/
额定电流 (ADC)	2	外环编码器分辨率	1

AK60-6 V3.0 KV80, Φ79*43mm

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、AGV	极对数	14
驱动方式	FOC	减速比	6:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 Nm	0.2
线圈接法	Star	背隙 (°)	0.55
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	500V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	55
绝缘电阻	500V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C _r) N	3150
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C ₀) N	4500

电气参数

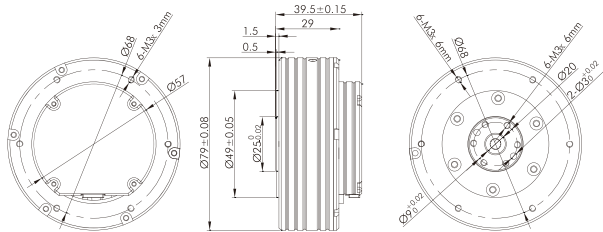
额定电压 (V)	24/48	反电势常数 K _e (V/krpm)	12.5
额定扭矩 (Nm)	3	线电阻 (mΩ)	595
额定转速 (rpm)	233/490	线电感 (μH)	676
额定电流 (ADC)	3.8	转动惯量 (gcm ²)	243.5
峰值扭矩 (Nm)	9	电机常数 K _m (Nm/√W)	0.15
峰值电流 (ADC)	0.3/11.2	机电时间常数 (ms)	0.81
速度常数 K _v (rpm/V)	80	电气时间常数 (ms)	0.69
扭矩常数 K _t (Nm/A)	0.135	重量 (g)	380
		最大转矩密度 (Nm/kg)	23.68

接线说明 (带驱动)

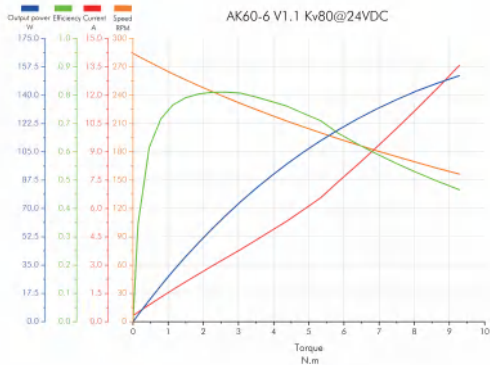
电源+CAN接口对应	XT30PW(2+2)-M	内环编码器分辨率	16bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	编码器数量	1
内环编码器类型	磁编		

AK60-6 V1.1 KV80, $\Phi 79 \times 39.5 \text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	14
驱动方式	FOC	减速比	6:1
工作环境温度	-20°C~50°C	反驱扭矩 Nm	0.2
线圈接法	Star	背隙 (")	0.55
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	500V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	55
绝缘电阻	500V10M Ω	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	3150
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_0) N	4500

电气参数

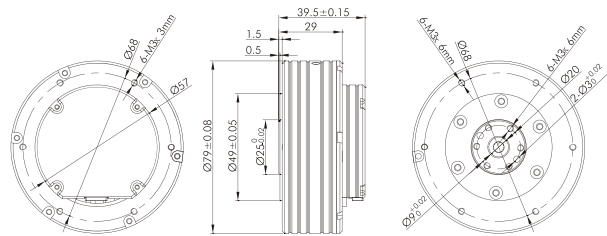
额定电压 (V)	24	反电势常数 K_e (V/krpm)	12.8
额定扭矩 (Nm)	3	线电阻 (m Ω)	605
额定转速 (rpm)	233	线电感 (μ H)	415
额定电流 (ADC)	3.8	转动惯量 (gcm ²)	243.5
峰值扭矩 (Nm)	9	电机常数 K_m (Nm/ $\sqrt{W}$)	0.17
峰值电流 (ADC)	13.1	机电时间常数 (ms)	0.81
速度常数 K_v (rpm/V)	80	电气时间常数 (ms)	0.69
扭矩常数 K_t (Nm/A)	0.135	重量 (g)	368
		最大转矩密度 (Nm/kg)	24.46

接线说明（带驱动）

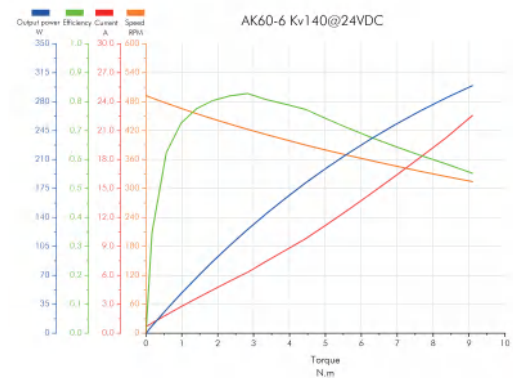
CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK60-6 V1.1 KV140, Φ79*39.5mm

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	14
驱动方式	FOC	减速比	6:1
工作环境温度	-20°C~50°C	反驱扭矩 Nm	0.2
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.55
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	500V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	60
绝缘电阻	500V10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C _r) N	3150
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C _{0r}) N	4500

电气参数

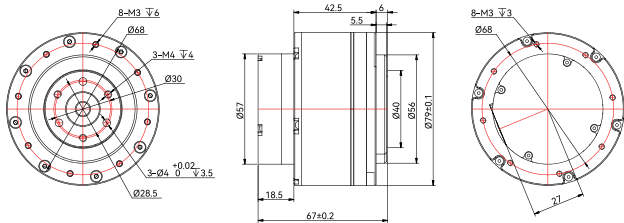
额定电压 (V)	24	反电势常数 K_e (V/krpm)	7.5
额定扭矩 (Nm)	3	线电阻 (mΩ)	202
额定转速 (rpm)	420	线电感 (μH)	138
额定电流 (ADC)	6.5	转动惯量 (gcm ²)	243.5
峰值扭矩 (Nm)	9	电机常数 K_m (Nm/√W)	0.17
峰值电流 (ADC)	22.7	机电时间常数 (ms)	0.81
速度常数 K_v (rpm/V)	140	电气时间常数 (ms)	0.68
扭矩常数 K_t (Nm/A)	0.078	重量 (g)	368
		最大转矩密度 (Nm/kg)	24.46

接线说明 (带驱动)

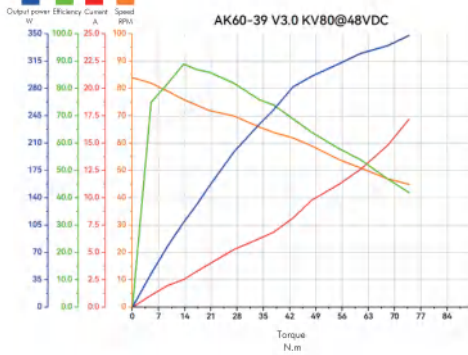
CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK60-39 V3.0 KV80, $\Phi 79 \times 48.5\text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图

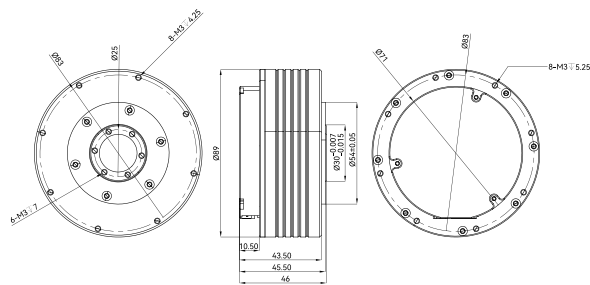


基本参数

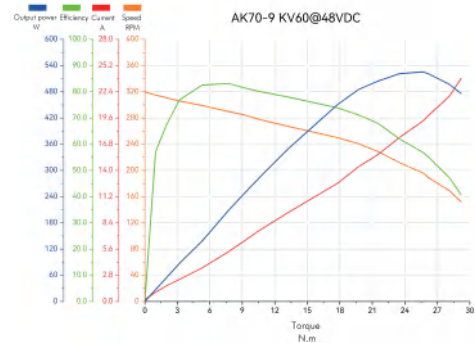
应用领域	足式机器人, AGV	峰值扭矩 (Nm)	72
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	17
工作温度	-20°C~50°C	空载转速 (RPM)	98
线圈接法	Star	速度常数 (RPM/V)	80
绝缘等级	C	扭矩常数 (Nm/A)	0.12
绝缘耐压	AC 500V5mA/2s	反电势常数 (V/krpm)	12.5
绝缘电阻	DC 500V 10mΩ	线电阻 (mΩ)	600
槽数	24	线电感 (mH)	670
极对数	14	转动惯量 (gcm ²)	305
减速比	39:1	电机常数 (Nm/√W)	0.15
反驱扭矩 (Nm)	1.4	机电时间常数 (ms)	2.39
背隙 (arcmin)	15	最大转矩密度 (Nm/kg)	96
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN 接口对应	A1257WR-S-4P
噪音dB距离电机	60	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	2000	电源接口对应	XT30PW-M
基本额定静载荷 (CON)	2520	内环编码器类型	磁编
额定电压 (V)	48	内环编码器分辨率	16bit
额定扭矩 (Nm)	24	外环编码器类型	磁编
额定转速 (RPM)	70	外环编码器分辨率	16bit
额定电流 (ADC)	4.5	编码器数量	2
重量 (g)	750		

AK70-9 KV60, Φ89*46mm

产品图纸



电机运行曲线图

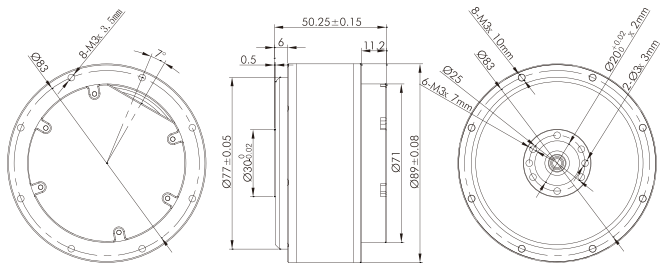


基本参数

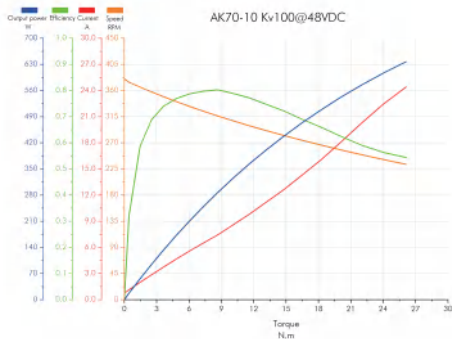
应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (Nm)	29.2
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	23.8
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	320
线圈接法	Delta	速度常数 (RPM/V)	60
绝缘等级	C	扭矩常数 (Nm/A)	0.159
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	反电势常数 (V/krpm)	16.7
绝缘电阻	1000V10MΩ	线电阻 (mΩ)	475
槽数	24	线电感 (μH)	408
极对数	21	转动惯量 (gcm ²)	450
减速比	9:1	电机常数 (Nm/√W)	0.23
反驱扭矩 (Nm)	0.8	机电时间常数 (ms)	1.7
背隙 (arcmin)	18	重量 (g)	540
温感	NTC MF51B 103F3950	最大转矩密度 (Nm/kg)	54
噪音dB距离电机 (65cm)	50	CAN 接口对应	A1257WR-S-4P
基本额定动载荷 (CN)	1890	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定静载荷 (C0N)	2140	电源接口对应	XT30PW-M
额定电压 (V)	48	内环编码器类型	磁编
额定扭矩 (Nm)	8.5	内环编码器分辨率	14bit
额定转速 (RPM)	260	外环编码器类型	磁编
额定电流 (ADC)	6.25	外环编码器分辨率	15bit
		编码器数量	2

AK70-10 KV100, $\Phi 89 \times 50.25 \text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	10:1
工作环境温度	-20°C~50°C	反驱扭矩 Nm	0.48
线圈接法	Delta	背隙 (")	0.12
绝缘等级	H	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	58
绝缘电阻	1000V10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C ₀) N	2520

电气参数

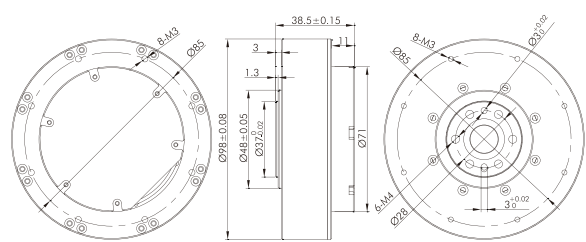
额定电压 (V)	24/48	反电势常数 K_e (V/krpm)	11.2
额定扭矩 (Nm)	8.3	线电阻 (mΩ)	272
额定转速 (rpm)	148/310	线电感 (μH)	113
额定电流 (ADC)	7.2	转动惯量 (gcm ²)	414
峰值扭矩 (Nm)	24.8	电机常数 K_m (Nm/√W)	0.24
峰值电流 (ADC)	23.2	机电时间常数 (ms)	0.74
速度常数 K_v (rpm/V)	100	电气时间常数 (ms)	0.42
扭矩常数 K_t (Nm/A)	0.123	重量 (g)	521
		最大转矩密度 (Nm/kg)	47.6

接线说明 (带驱动)

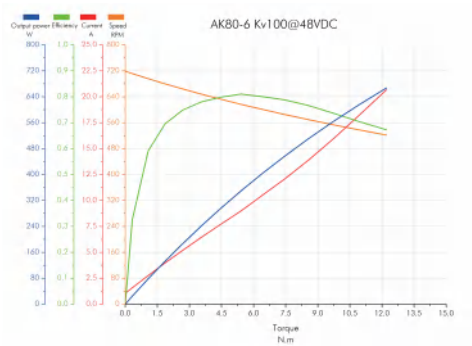
CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK80-6 KV100, Φ98*38.5mm

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	6:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 Nm	0.36
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.22
绝缘等级	H	温感	None
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	55
绝缘电阻	1000V10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C _r) N	2760
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C _{0r}) N	2810

电气参数

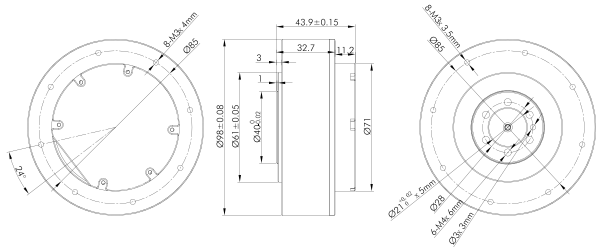
额定电压 (V)	48	反电势常数K _e (V/krpm)	10.5
额定扭矩 (Nm)	6	线电阻 (mΩ)	170
额定转速 (rpm)	603	线电感 (μH)	57
额定电流 (ADC)	9.7	转动惯量 (gcm ²)	607
峰值扭矩 (Nm)	12	电机常数K _m (Nm/√W)	0.25
峰值电流 (ADC)	20	机电时间常数 (ms)	0.94
速度常数K _v (rpm/V)	100	电气时间常数 (ms)	0.34
扭矩常数K _t (Nm/A)	0.105	重量 (g)	485
		最大转矩密度 (Nm/kg)	24

接线说明 (带驱动)

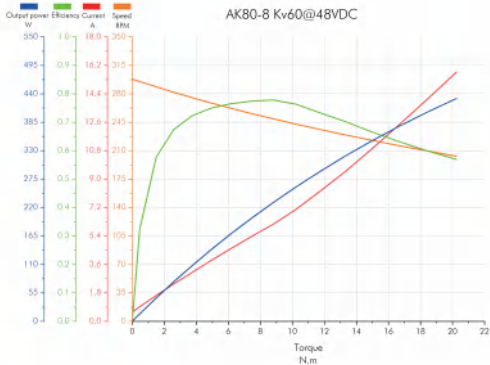
CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK80-8 KV60, $\Phi 98 \times 43.9 \text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	8:1
工作环境温度	-20°C~50°C	反驱扭矩 Nm	0.75
线圈接法	Star	背隙 (°)	0.38
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM	50
绝缘电阻	1000V10M Ω	(环境45dB@1200rpm)	
相数	3	基本额定动载荷 (dyn. C) N	2000
		基本额定静载荷 (stat. C ₀) N	2520

电气参数

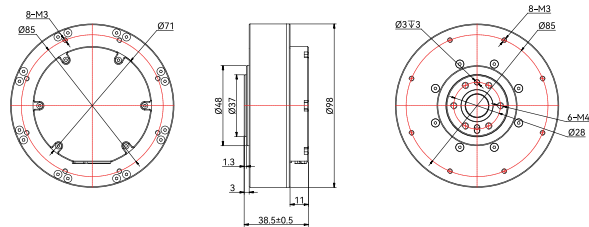
额定电压 (V)	48	反电势常数 K_e (V/krpm)	19.8
额定扭矩 (Nm)	10	线电阻 (m Ω)	430
额定转速 (rpm)	243	线电感 (μ H)	214
额定电流 (ADC)	6.9	转动惯量 (gcm ²)	608.6
峰值扭矩 (Nm)	25	电机常数 K_m (Nm/ $\sqrt$ W)	0.30
峰值电流 (ADC)	21	机电时间常数 (ms)	0.66
速度常数 K_v (rpm/V)	60	电气时间常数 (ms)	0.5
扭矩常数 K_t (Nm/A)	0.199	重量 (g)	570
		最大转矩密度 (Nm/kg)	35

接线说明 (带驱动)

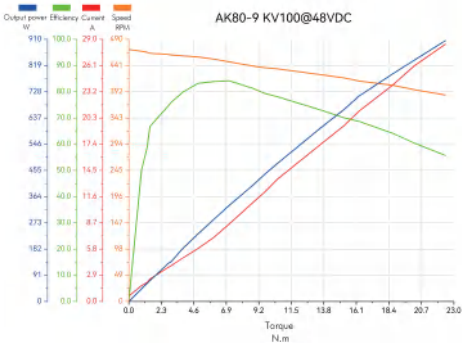
CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	磁编
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	15bit
内环编码器类型	磁编	编码器数量	2

AK80-9 V3.0 KV100, Φ98*38.5mm

产品图纸



电机运行曲线图

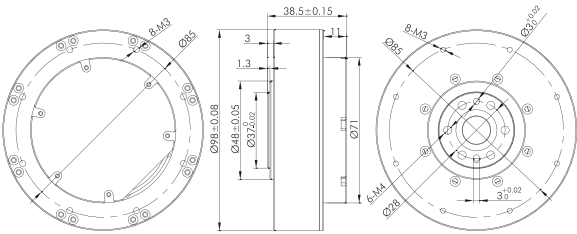


基本参数

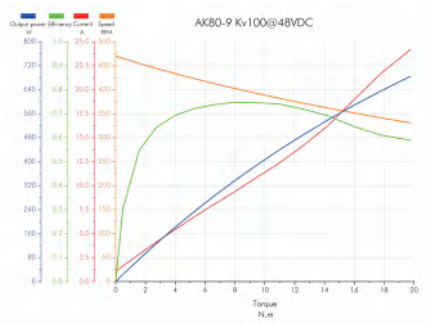
应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (Nm)	29.2
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	23.8
工作环境温度	-20°C~50°C	空载转速 (RPM)	320
线圈接法	Delta	速度常数 (RPM/V)	60
绝缘等级	C	扭矩常数 (Nm/A)	0.159
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	反电势常数 (V/krpm)	16.7
绝缘电阻	1000V10MΩ	线电阻 (mΩ)	475
槽数	24	线电感 (μH)	408
极对数	21	转动惯量 (gcm ²)	450
减速比	9:1	电机常数 (Nm/√W)	0.23
反驱扭矩 (Nm)	0.8	机电时间常数 (ms)	1.7
背隙 (arcmin)	18	重量 (g)	540
温感	NTC MF51B 103F3950	最大转矩密度 (Nm/kg)	54
噪音dB距离电机 (65cm)	50	CAN 接口对应	A1257WR-S-4P
基本额定动载荷 (CN)	1890	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定静载荷 (C0N)	2140	电源接口对应	XT30PW-M
额定电压 (V)	48	内环编码器类型	磁编
额定扭矩 (Nm)	8.5	内环编码器分辨率	14bit
额定转速 (RPM)	260	外环编码器类型	磁编
额定电流 (ADC)	6.25	外环编码器分辨率	15bit
		编码器数量	2

AK80-9 KV100, $\Phi 98 \times 38.5 \text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	9:1
工作环境温度	-20°C~50°C	反驱扭矩 Nm	0.51
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.19
绝缘等级	H	温感	None
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	55
绝缘电阻	1000V10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C _r) N	2760
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C ₀) N	2810

电气参数

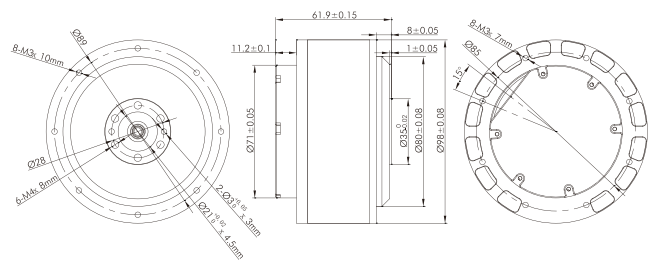
额定电压 (V)	48	反电势常数K _e (V/krpm)	10.5
额定扭矩 (Nm)	9	线电阻 (mΩ)	170
额定转速 (rpm)	390	线电感 (μH)	57
额定电流 (ADC)	10.3	转动惯量 (gcm ²)	607
峰值扭矩 (Nm)	18	电机常数K _m (Nm/√W)	0.25
峰值电流 (ADC)	22.3	机电时间常数 (ms)	0.94
速度常数K _v (rpm/V)	100	电气时间常数 (ms)	0.34
扭矩常数K _t (Nm/A)	0.105	重量 (g)	485
		最大转矩密度 (Nm/kg)	37

接线说明 (带驱动)

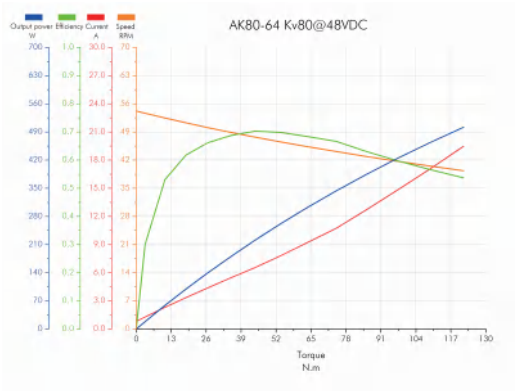
CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK80-64 KV80, Φ98*61.9mm

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	64:1
工作环境温度	-20°C~50°C	反驱扭矩 Nm	4.7
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.18
绝缘等级	H	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	60
绝缘电阻	1000V10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C ₀) N	2520

电气参数

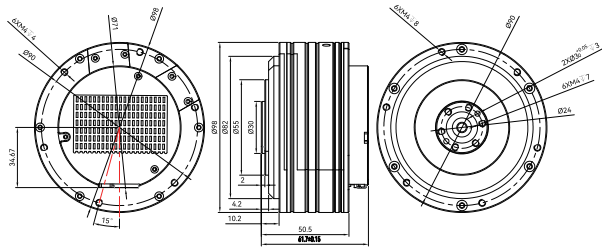
额定电压 (V)	24/48	反电势常数 K_e (V/krpm)	13.7
额定扭矩 (Nm)	48	线电阻 (mΩ)	220
额定转速 (rpm)	23/48	线电感 (μH)	133.5
额定电流 (ADC)	7	转动惯量 (gcm ²)	564.5
峰值扭矩 (Nm)	120	电机常数 K_m (Nm/√W)	0.29
峰值电流 (ADC)	19	机电时间常数 (ms)	0.67
速度常数 K_v (rpm/V)	80	电气时间常数 (ms)	0.61
扭矩常数 K_t (Nm/A)	0.136	重量 (g)	850
		最大转矩密度 (Nm/kg)	141.2

接线说明 (带驱动)

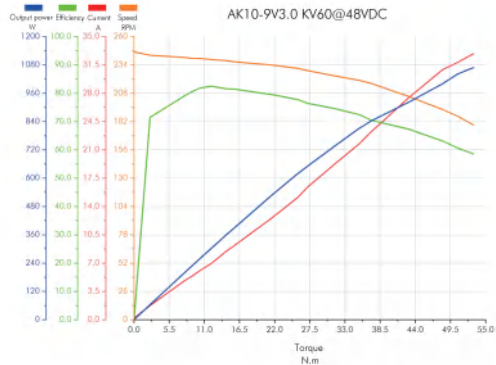
CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK10-9 V3.0 KV60, Φ98*61.7mm

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、AGV	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	9:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 Nm	0.8
线圈接法	Star	背隙 (°)	0.33
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	70
绝缘电阻	1000V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C _r) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C _{0r}) N	2520

电气参数

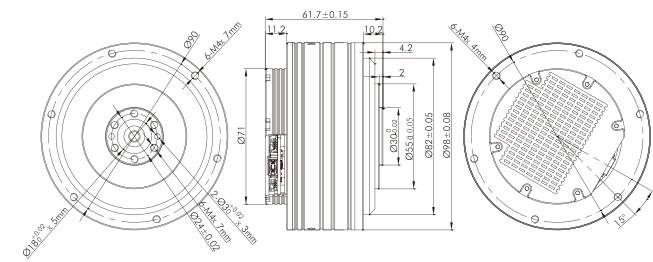
额定电压 (V)	48	反电势常数 K _e (V/krpm)	16.7
额定扭矩 (Nm)	18	线电阻 (mΩ)	248
额定转速 (rpm)	235	线电感 (μH)	213
额定电流 (ADC)	10.7	转动惯量 (gcm ²)	1002
峰值扭矩 (Nm)	53	电机常数 K _m (Nm/√W)	0.32
峰值电流 (ADC)	31.9	机电时间常数 (ms)	0.5
速度常数 K _v (rpm/V)	60	电气时间常数 (ms)	0.93
扭矩常数 K _t (Nm/A)	0.16	重量 (g)	940
		最大转矩密度 (Nm/kg)	86

接线说明 (带驱动)

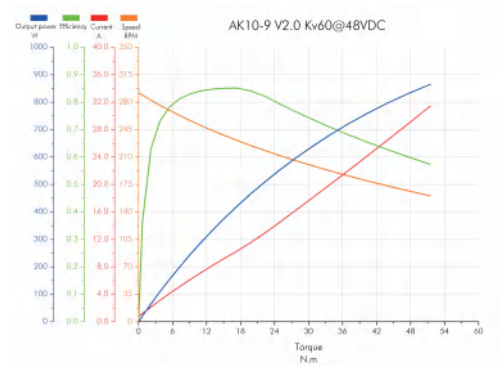
电源+CAN接口对应	XT30PW(2+2)-M	内环编码器分辨率	21bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	磁编
内环编码器类型	磁编	外环编码器分辨率	15bit
		编码器数量	2

AK10-9 V2.0 KV60, Φ98*61.7mm

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	9:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 Nm	0.8
线圈接法	Star	背隙 (")	0.33
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	65
绝缘电阻	1000V10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C ₀) N	2520

电气参数

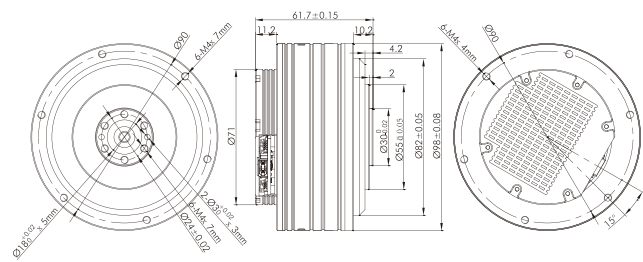
额定电压 (V)	24/48	反电势常数K _e (V/krpm)	17.2
额定扭矩 (Nm)	18	线电阻 (mΩ)	195
额定转速 (rpm)	109/228	线电感 (μH)	181
额定电流 (ADC)	10.6	转动惯量 (gcm ²)	1002
峰值扭矩 (Nm)	48	电机常数K _m (Nm/√W)	0.45
峰值电流 (ADC)	29.8	机电时间常数 (ms)	0.50
速度常数K _v (rpm/V)	60	电气时间常数 (ms)	0.93
扭矩常数K _t (Nm/A)	0.198	重量 (g)	960
		最大转矩密度 (Nm/kg)	50

接线说明 (带驱动)

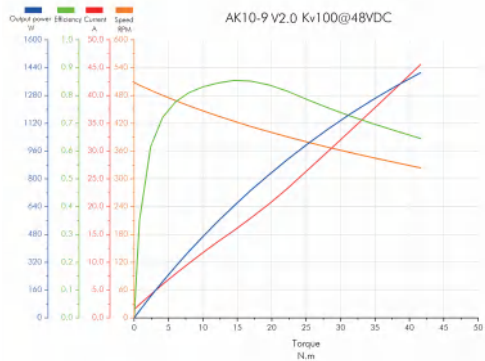
CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	磁编
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	15bit
内环编码器类型	磁编	编码器数量	2

AK10-9 V2.0 KV100, Φ98*61.7mm

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	9:1
工作环境温度	-20°C~50°C	反驱扭矩 Nm	0.8
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.33
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB 距离电机65CM (环境45dB@1200rpm)	70
绝缘电阻	1000V10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C ₀) N	2520

电气参数

额定电压 (V)	24/48	反电势常数 K_e (V/krpm)	9.9
额定扭矩 (Nm)	15	线电阻 (mΩ)	65.5
额定转速 (rpm)	205/421	线电感 (μH)	60
额定电流 (ADC)	16.2	转动惯量 (gcm ²)	1002
峰值扭矩 (Nm)	38	电机常数 K_m (Nm/√W)	0.45
峰值电流 (ADC)	41.2	机电时间常数 (ms)	0.51
速度常数 K_v (rpm/V)	100	电气时间常数 (ms)	0.92
扭矩常数 K_t (Nm/A)	0.114	重量 (g)	960
		最大转矩密度 (Nm/kg)	39.6

接线说明 (带驱动)

CAN 接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	磁编
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	15bit
内环编码器类型	磁编	编码器数量	2

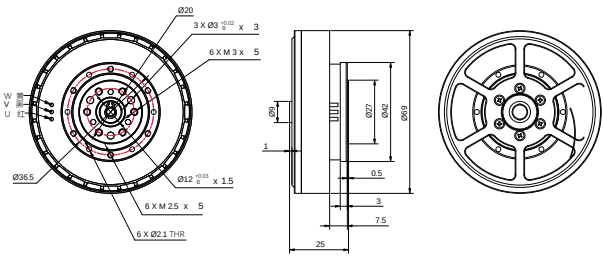
AKE系列动力模组

AKE60-8	21
AKE90-8	22
AKE80-8	23

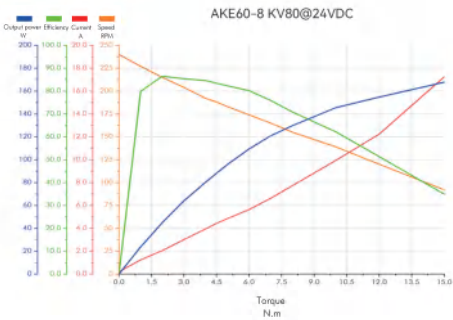


AKE60-8 KV80, $\Phi 69 \times 25 \text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图

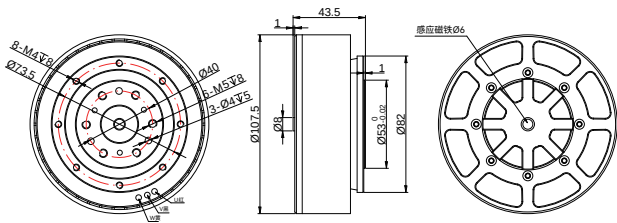


详细参数

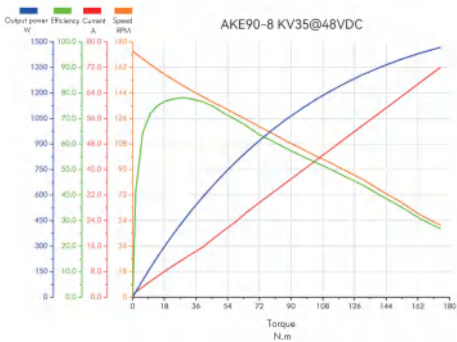
应用领域	协作机械臂	峰值扭矩 (Nm)	12.5
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	12
工作环境温度 (°C)	-20~50	速度常数 (RPM/V)	80
线圈接法	star	扭矩常数 (Nm/A)	0.13
绝缘等级	F	反电势常数 (V/krpm)	12.5
绝缘耐压 (V)	500	线电阻 (mΩ)	577
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电感 (μH)	704
极对数	14	转动惯量 (gcm ²)	32
背隙 (arcmin)	9	电机常数 (Nm/√W)	0.15
额定电压 (V)	24	机电时间常数 (ms)	1.2
空载转速 (RPM)	240	电气时间常数 (ms)	1.7
额定扭矩 (Nm)	5	重量 (g)	260
额定转速 (RPM)	180	最大转矩密度 (Nm/kg)	46
额定电流 (ADC)	4.8	减速比	8:1

AKE90-8 KV35, Φ107.5*43.5mm

产品图纸



电机运行曲线图

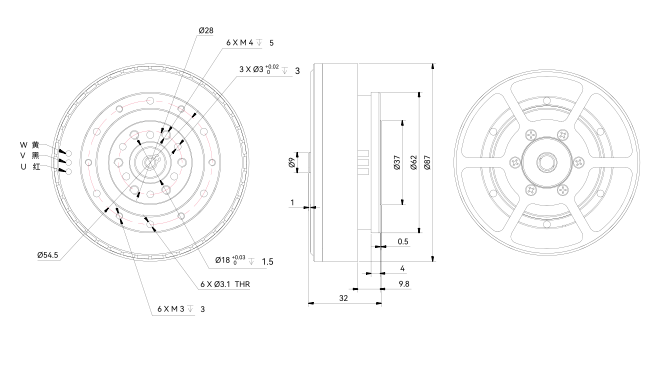


详细参数

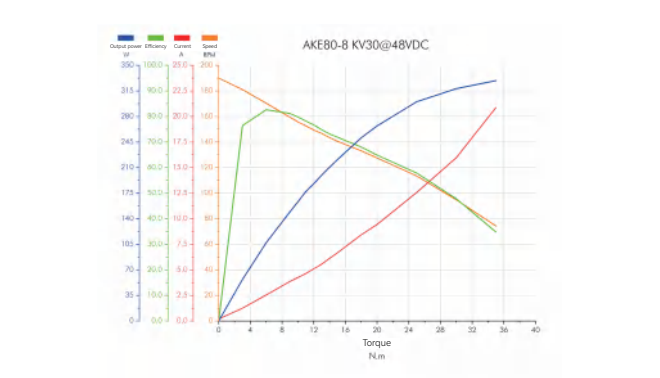
应用领域	协作机械臂	峰值扭矩 (Nm)	170
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	72
工作环境温度 (°C)	-20~50	速度常数 (RPM/V)	35
线圈接法	delta	扭矩常数 (Nm/A)	0.272
绝缘等级	H	反电势常数 (V/krpm)	0.0285
绝缘耐压 (V)	1000	线电阻 (mΩ)	164
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电感 (μH)	235
极对数	21	转动惯量 (gcm ²)	3377.08
背隙 (arcmin)	9	电机常数 (Nm/√W)	0.67372
额定电压 (V)	48	机电时间常数 (ms)	2.18
空载转速 (RPM)	210	电气时间常数 (ms)	1.4329
额定扭矩 (Nm)	55	重量 (g)	1400
额定转速 (RPM)	120	最大转矩密度 (Nm/kg)	121.4
额定电流 (ADC)	21	减速比	8:1

AKE80-8 KV30, $\phi 87*32\text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	协作机械臂	峰值扭矩 (Nm)	30
驱动方式	FOC	峰值电流 (ADC)	12
工作环境温度 (°C)	-20~50	速度常数 (RPM/V)	30
线圈接法	star	扭矩常数 (Nm/A)	0.32
绝缘等级	F	反电势常数 (V/krpm)	33
绝缘耐压 (V)	500	线电阻 (mΩ)	870
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电感 (μH)	990
极对数	21	转动惯量 (gcm ²)	143
背隙 (arcmin)	9	电机常数 (Nm/√W)	0.34
额定电压 (V)	48	机电时间常数 (ms)	2.3
空载转速 (RPM)	195	电气时间常数 (ms)	1.13
额定扭矩 (Nm)	12	重量 (g)	570
额定转速 (RPM)	150	最大转矩密度 (Nm/kg)	52
额定电流 (ADC)	4.8	减速比	8:1

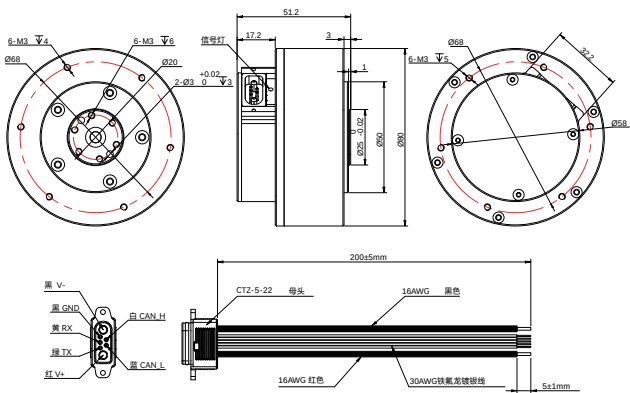
AKA系列动力模组

AKA60-6	25
AKA10-9	26

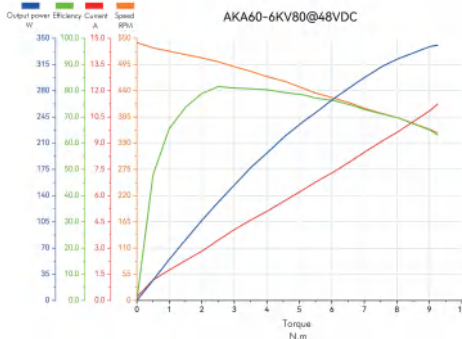
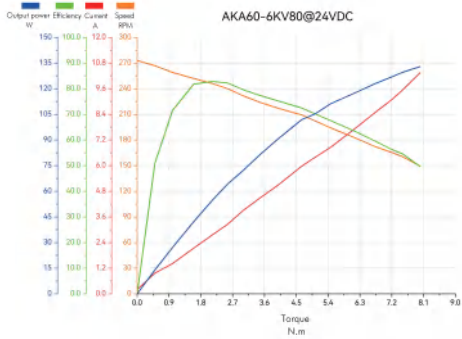


AKA60-6 KV80, $\Phi 80 \times 51.2\text{mm}$

产品图纸



电机运行曲线图



详细参数

应用领域	轮式机器人、AGV	额定电流 (ADC)	4
驱动方式	FOC	峰值扭矩 (Nm)	9
工作环境温度 (°C)	-20~50	峰值电流 (ADC)	11.2
线圈接法	star	速度常数 (RPM/V)	80
绝缘等级	H	扭矩常数 (Nm/A)	0.11937
绝缘耐压 (V)	500	反电势常数 (V/krpm)	0.0125
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电阻 (mΩ)	595
极对数	14	线电感 (μH)	675
背隙 (arcmin)	9	转动惯量 (gcm ²)	331.91
额定电压 (V)	24/48	电机常数 (Nm/√W)	0.1541
空载转速 (RPM)	320/640	机电时间常数 (ms)	2.5
额定扭矩 (Nm)	3	电气时间常数 (ms)	1.13
额定转速 (RPM)	200/400	重量 (g)	460

